Лабораторна робота №3

Операції над нечіткими множинами

***Мета роботи*:** ознайомитися з основними операціями над нечіткими множинами та їх властивостями.

Хід роботи:

1. Задати функції приналежності нечітких множин A = {низька людина} і B = {висока людина}, заданих на універсумі [150, 200]. Побудувати їх графіки.

2. Запрограмувати реалізацію операцій доповнення, перетину, об'єднання, різниці, симетричної різниці, концентрування та розтягування нечітких множин.

3. За допомогою операцій над нечіткими множинами побудувати графіки функцій приналежності, які характеризують висловлювання "низька і висока людина", "низька або висока людина", "не висока людина", "злегка низька людина", "дуже висока людина".

4. Перевірити виконання основних властивостей операцій над нечіткими множинами: комутативності, асоціативності, дистрибутивності, інволюції та виконання законів де Моргана.